PRD: GameGoMandala — Aplikasi Katalog & Manajemen Home Service Game

Oct 21, 2026 · @mandala

GameGoMandala adalah aplikasi web hybrid (mode tamu untuk browsing, akun untuk transaksi) yang mendigitalkan seluruh alur home service instalasi game offline dan rental konsol PlayStation, mulai dari kalkulator kapasitas otomatis, manajemen deposit dan e-KYC, penjadwalan teknisi, hingga laporan keuangan harian.

1. Ringkasan Eksekutif

GameGoMandala menggantikan proses pemesanan manual via WhatsApp dengan sistem katalog dan kalkulator kapasitas otomatis, sehingga teknisi tidak lagi datang membawa game yang ternyata tidak muat atau tidak sesuai spek perangkat pelanggan. Aplikasi ini sekaligus menjadi sistem operasional penuh untuk dua lini bisnis: instalasi game offline (PC, Laptop, PS3/PS4/PS5, Nintendo Switch) dan rental konsol PS door-to-door dengan sistem deposit dan verifikasi identitas (e-KYC).

Nilai bisnis utama:

- Mencegah kunjungan sia-sia akibat kapasitas penyimpanan atau spek perangkat tidak cocok, lewat kalkulator kapasitas dan pengecekan spek sebelum teknisi berangkat.
- Mengamankan aset sewa (unit PS, stick, kabel) lewat pencatatan deposit, jaminan identitas, dan checklist serah-terima bertanda tangan digital.
- Mengefisienkan rute dan jadwal 2 teknisi lapangan dengan estimasi ongkir per kilometer dan slot kunjungan yang terkontrol.
- Merapikan pencatatan keuangan harian (omzet, komisi, deposit tertahan) yang sebelumnya dikerjakan manual.

2. Latar Belakang dan Tujuan Produk

Saat ini seluruh proses pemesanan berjalan manual lewat chat WhatsApp, yang menimbulkan lima masalah operasional berulang:

Masalah Saat Ini	Dampak
Pelanggan tidak tahu kapasitas HDD/SSD mereka cukup atau tidak	Teknisi datang, ternyata kapasitas tidak muat, kunjungan sia-sia

Masalah Saat Ini	Dampak
Spek PC/Laptop tidak dicek sebelum pesan	Game tidak bisa dijalankan setelah diinstal di lokasi
Jadwal dan rute kunjungan diatur manual	Antrean bentrok, estimasi ongkir tidak konsisten
Tidak ada checklist master game yang harus dibawa	Teknisi lupa bawa harddisk berisi game yang dipesan
Pencatatan keuangan dan garansi manual	Rekap omzet dan riwayat garansi berantakan

Tujuan produk:

1. Memastikan setiap pesanan sudah tervalidasi kapasitas dan spek sebelum teknisi berangkat ke lokasi.
2. Menyediakan satu sistem jadwal dan rute yang mengatur beban kerja 2 teknisi secara proporsional.
3. Mendigitalkan siklus sewa konsol PS secara aman, dari verifikasi identitas sampai pencairan deposit.
4. Memberi Admin visibilitas penuh atas omzet harian, komisi teknisi, dan status deposit yang masih tertahan.

3. Target Pengguna dan Matriks Hak Akses (RBAC)

Ada tiga peran dengan hak akses berbeda; pemilik bisnis memegang dua peran sekaligus lewat fitur ganti peran (switch role).

Peran	Akses Login	Hak Akses Utama
Pelanggan (Customer)	Guest mode untuk browsing; wajib login nomor WhatsApp untuk transaksi	Lihat katalog game dan rental PS, pakai kalkulator kapasitas dan simulasi ongkir, buat pesanan, unggah bukti bayar dan KTP (khusus sewa PS), pantau status pesanan dan deposit, ajukan komplain garansi

Peran	Akses Login	Hak Akses Utama
Admin / Pemilik Bisnis	Login internal, akses penuh	Kelola katalog game dan harga, kelola inventaris konsol dan HDD master, verifikasi e-KYC, proses refund/potong deposit, atur zona dan tarif ongkir, kelola tiket komplain, lihat seluruh laporan keuangan dan komisi. Memiliki akses ganda sebagai Teknisi lewat switch role
Teknisi / Kurir Lapangan	Login internal, akses terbatas pada tugas sendiri	Lihat daftar tugas harian, checklist HDD master dan unit konsol yang harus dibawa, buka rute Google Maps, isi checklist dan tanda tangan digital serah-terima, unggah foto bukti instalasi, ubah status pesanan jadi Selesai, lapor kendala lapangan (reschedule/cancel), lihat dompet komisi sendiri

Rekan teknisi hanya mendapat akses pada peran Teknisi, sedangkan akun pemilik bisnis dapat berpindah antara tampilan Admin dan Teknisi.

4. Arsitektur Data dan Integrasi Workspace

Google Sheets berfungsi sebagai database utama, dengan tiap sheet sebagai satu tabel:

Sheet (Tabel)	Isi Data Utama
Katalog_Game	Nama game, platform, ukuran GB, harga paket, spek minimal
Katalog_RentalPS	Unit konsol, harga sewa per jam/hari, status tersedia/disewa
Pelanggan	Nama, nomor WhatsApp, alamat, titik lokasi, spek device tersimpan
Pesanan	Daftar game/rental dipilih, total harga, status, jadwal, teknisi ditugaskan
InventarisKonsol	Nomor seri unit, kondisi fisik, jumlah stick, kelengkapan kabel

Sheet (Tabel)	Isi Data Utama
DepositJaminan	Nominal deposit, jenis dokumen jaminan, status verifikasi, status refund
SewaPS	Durasi sewa, waktu mulai/selesai, biaya keterlambatan, denda kerusakan
JadwalTeknisi	Slot waktu, status kunjungan, estimasi waktu pengerjaan
Ongkir	Jarak KM, tarif per KM, zona jangkauan
InventarisHDD	Nomor HDD, daftar game di dalamnya
Pembayaran	Status (DP/Lunas/Deposit Ditahan), metode, komisi teknisi, uang bensin
Garansi_Komplain	Masa berlaku garansi, riwayat kendala, jadwal kunjungan ulang
Promo_Ulasan	Diskon paket, rating teknisi

Google Drive menyimpan seluruh berkas foto dan dokumen: foto KTP dan selfie e-KYC, screenshot spek perangkat, bukti pembayaran, foto serah-terima konsol (before-after), foto bukti instalasi selesai, serta gambar katalog (cover game dan foto unit konsol) yang dikelola Admin.

Notifikasi dikirim lewat Gmail (email) dan WhatsApp API: konfirmasi pesanan, pengingat jadwal teknisi, pengingat batas sewa PS, notifikasi refund deposit ke pelanggan, serta peringatan tugas baru ke teknisi. Dokumen PDF (berita acara sewa, invoice, rekap laporan keuangan) dibuat otomatis dari data di Google Sheets.

5. Persyaratan Fungsional

5.1 Pelanggan

- Sebagai pelanggan, saya ingin melihat katalog game dan rental PS tanpa harus login, agar bisa survei dulu sebelum memutuskan pesan. Acceptance criteria: katalog, harga, ukuran GB, dan spek minimal tampil penuh dalam mode tamu.
- Sebagai pelanggan, saya ingin memasukkan kapasitas HDD/SSD saya dan memilih beberapa game, agar sistem memberi tahu total ukuran dan sisa kuota. Acceptance criteria: indikator bar kapasitas update otomatis saat game ditambah/dikurangi, dan tombol pesan nonaktif jika kapasitas terlampaui.

- Sebagai pelanggan, saya ingin mengunggah screenshot dxdiag atau foto sisa memori, agar admin/teknisi bisa cek kecocokan spek sebelum kunjungan.
- Sebagai pelanggan yang menyewa PS, saya ingin mengunggah foto KTP dan selfie, serta melihat status verifikasi, deposit, dan countdown masa sewa, dengan tombol perpanjang dan tombol ajukan refund setelah unit dijemput.
- Sebagai pelanggan, saya ingin memilih jadwal kunjungan dan titik lokasi, agar estimasi ongkir per KM terhitung otomatis sebelum konfirmasi.
- Sebagai pelanggan, saya ingin melihat masa aktif garansi instalasi dan mengajukan tiket komplain jika game error, agar ada tindak lanjut dari admin/teknisi.

5.2 Admin

- Sebagai admin, saya ingin mengelola katalog game dan harga (tambah, ubah, hapus), agar data selalu terbaru.
- Sebagai admin, saya ingin melihat seluruh pesanan masuk dalam satu dashboard, agar bisa menugaskan teknisi sesuai jadwal dan rute.
- Sebagai admin, saya ingin memverifikasi foto KTP/e-KYC sebelum menyetujui pesanan sewa PS, agar risiko aset hilang berkurang.
- Sebagai admin, saya ingin memproses refund atau memotong deposit otomatis berdasarkan laporan teknisi, agar pengembalian dana akurat.
- Sebagai admin, saya ingin mengatur titik toko dan tarif ongkir per KM, agar perhitungan biaya konsisten di seluruh pesanan.
- Sebagai admin, saya ingin melihat rekap omzet harian, komisi teknisi, dan deposit yang masih tertahan, agar laporan keuangan selalu rapi.

5.3 Teknisi

- Sebagai teknisi, saya ingin melihat daftar tugas hari ini beserta checklist HDD master atau unit konsol yang harus dibawa, agar tidak ada yang tertinggal.
- Sebagai teknisi, saya ingin membuka rute Google Maps langsung dari daftar tugas, agar perjalanan ke lokasi pelanggan efisien.
- Sebagai teknisi, saya ingin mengisi checklist kondisi fisik dan meminta tanda tangan digital pelanggan saat serah-terima atau penjemputan konsol, agar ada bukti sah kondisi barang.
- Sebagai teknisi, saya ingin mengunggah foto bukti instalasi selesai dan mengubah status pesanan menjadi Selesai, agar admin dan pelanggan tahu pekerjaan tuntas.
- Sebagai teknisi, saya ingin melaporkan kendala lapangan (rumah kosong, mati lampu, perangkat bermasalah) langsung dari aplikasi, agar admin bisa reschedule tanpa harus dihubungi manual.

- Sebagai teknisi, saya ingin melihat rincian komisi dan uang bensin dari setiap tugas selesai, agar saya bisa memantau penghasilan sendiri.

6. Persyaratan Non-Fungsional dan Keterbatasan Spesifik GAS

- Skala pemakaian masih kecil-menengah (10-50 pengunjung dan 1-8 pesanan per hari), sehingga kuota eksekusi Google Apps Script dan baca/tulis Google Sheets memadai tanpa perlu database eksternal.
- Data sensitif (foto KTP, dokumen jaminan) disimpan di folder Google Drive privat dengan akses terbatas pada akun Admin dan Teknisi, tidak dapat diakses publik lewat tautan.
- Waktu muat halaman katalog ditargetkan di bawah 3 detik pada koneksi internet desa yang relatif terbatas, dengan gambar katalog dikompres dan dimuat bertahap (lazy load).
- Operasi tulis-baca ke Google Sheets dari sisi pelanggan dibatasi lewat Google Apps Script Web App dengan autentikasi token sesi (nomor WhatsApp terverifikasi OTP), bukan akun Google pribadi pelanggan.
- Aplikasi harus tetap bisa diakses dari HP Android entry-level yang umum dipakai di area layanan, sehingga antarmuka dioptimalkan mobile-first.
- Google Apps Script memiliki batas waktu eksekusi per permintaan (sekitar 6 menit) dan kuota harian pemanggilan API; proses berat seperti pembuatan PDF dan pengiriman notifikasi massal dijadwalkan lewat trigger agar tidak membebani permintaan pengguna secara langsung.
- Setiap perubahan status deposit, refund, dan potongan denda dicatat dengan jejak waktu (timestamp) dan nama akun yang melakukan perubahan, untuk kebutuhan audit internal.

7. Spesifikasi Antarmuka dan Alur Kerja Client-Server

7.1 Gaya Visual

Konsep ceria dan ramah (game-themed, playful) dengan tata letak card-based dan animasi halus, terinspirasi menu utama PS5:

Elemen	Warna / Gaya
Latar utama	Deep Space Dark (#0F1016 hingga #1B1E2B)
Warna utama	Biru Elektrik (PS5 Pulse Blue)

Elemen	Warna / Gaya
Aksen promo/populer	Kuning/Oranye cerah
Aksen status tersedia/kapasitas	Hijau neon
Tombol aksi utama (CTA)	Ungu/Magenta cerah
Kartu katalog	Rounded corners dengan subtle glow border saat dipilih

7.2 Alur Kerja Client-Server

1. Pelanggan membuka katalog (mode tamu) lewat Web App Google Apps Script, yang membaca data dari sheet Katalog_Game dan Katalog_RentalPS.
2. Saat memilih game, kalkulator kapasitas berjalan di sisi client (JavaScript) menggunakan data ukuran GB yang sudah dimuat, tanpa perlu panggilan server berulang.
3. Saat checkout, pelanggan login dengan OTP WhatsApp; server membuat baris baru di sheet Pesanan dan Pelanggan, lalu memicu notifikasi konfirmasi.
4. Admin menugaskan teknisi dari dashboard; perubahan status tersimpan di sheet JadwalTeknisi dan memicu notifikasi tugas baru ke teknisi.
5. Teknisi menyelesaikan tugas lewat form checklist dan tanda tangan digital; data tersimpan ke DepositJaminan/SewaPS dan Pembayaran, lalu server membuat PDF invoice atau berita acara secara otomatis dan mengirimkannya ke pelanggan.

8. Rencana Deployment dan Pengujian

Tahap	Cakupan
Fase 1: Katalog dan Kalkulator	Katalog game/rental PS mode tamu, kalkulator kapasitas, simulasi ongkir
Fase 2: Pemesanan dan Pembayaran	Login OTP WhatsApp, form pesan, upload bukti bayar, status pesanan
Fase 3: Operasional Admin dan Teknisi	Dashboard admin, jadwal dan tugas teknisi, checklist dan tanda tangan digital
Fase 4: Sewa PS dan Deposit	e-KYC, pencatatan deposit, countdown sewa, refund, berita acara PDF
Fase 5: Laporan dan Garansi	Laporan keuangan dan komisi, tiket komplain dan garansi

Pengujian dilakukan bertahap per fase dengan skenario nyata: simulasi pesanan dengan kapasitas pas-pasan (uji batas kalkulator), simulasi keterlambatan pengembalian sewa PS (uji perhitungan denda), dan uji kirim notifikasi WhatsApp/email ke nomor dan akun uji coba sebelum rilis ke pelanggan sebenarnya. Rilis awal disarankan terbatas pada area desa utama terlebih dahulu sebelum diperluas ke desa tetangga.

Tahapan Khusus: Penentuan Visual UI/UX

1. Unggah referensi gambaran aplikasi, skema warna, dan karakteristik UI/UX yang diinginkan untuk aplikasi ini.
2. Jika belum ada gambaran: salin seluruh isi dokumen PRD ini, buka Google Stitch, lalu tempel hasil PRD tersebut ke dalamnya. Cek dan unduh hasil visualisasi UI/UX yang dibuat Google Stitch, lalu unggah kembali file gambar hasil UI/UX tersebut ke percakapan ini untuk dibedah dan diterapkan model desainnya.